计算机网络实验课

OSPF协议实验

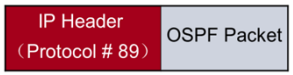
内容

1. OSPF协议概述
2. OSPF关键概念
3. OSPF报文
4. OSPF运行过程
5. OSPF规划原则

1 OSPF协议概述

协议简介

- OSPF，全称为“开放式最短路径优先”(Open Shortest Path First)，是一种专为多厂商设备环境设计的内部网关动态路由选择协议(IGP) 。
- 是一种链路状态协议，其核心思想是让网络中的每台路由器都通过交互链路状态信息，在本地构建出完整的网络拓扑“地图”，然后基于这份地图独立计算出到达各个目的地的无环路最佳路径。
- 在网络传输层面，OSPF协议报文直接承载于IP报文中，IP协议号为89。



- 目前共有三个版本：
  - OSPFv1　测试版本，仅在实验平台使用
  - OSPFv2　[RFC2328]，在使用的版本
  - OSPFv3　测试版本，提供对IPv6的路由支持

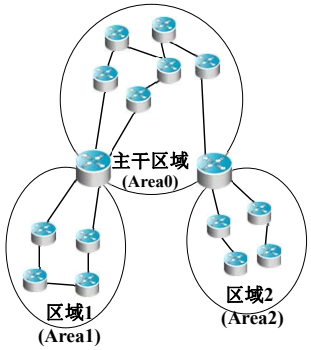
OSPF协议的优势

- **快速收敛**能力：当网络拓扑发生变化时，能够迅速触发更新并重新计算路由，在小规模网络中收敛时间可快至十几秒 。
- **无路由环路**：基于SPF（Dijkstra）算法，每台路由器计算出以自身为根的无环路路径图，从根本上杜绝了路由环路的产生。
- **支持**VLSM：支持可变长子网掩码，有助于地址规划和IP地址的高效利用。
- **良好的扩展性**：通过"区域"划分，能够有效支持大规模网络的部署 。
- **高安全性与可靠性**：支持认证机制，保证路由更新的合法性 。

2 OSPF关键概念

OSPF关键概念

- **自治系统** (AS，Autonomous System)
  - 是指使用一个共同路由协议来交换信息的一组路由器集合
- **区域 (Area)**
  - 是OSPF网络的基本组织单位。一个区域是由一组拥有完全相同拓扑数据库的路由器构成的集合。
  - 通过将大型AS划分为多个区域，可以显著降低路由信息的数量并建立分层网络
  - 每个区域有自己独立的链路状态数据库，且路由计算独立进行,LSA洪泛和LSDB同步只在区域内进行
  - 主干区域Area0（Backbone Area）只有1个，总是包含本AS中的所有区域边界路由器，并且可能还包括一些非边界路由器
  - 其它区域必须和主干区域直接连接；其它区域之间不能直接交换路由信息；区域间的路由交换必须通过Area 0
  - 区域边界路由器把区域内的路由转换成区域间路由，传播到其它区域

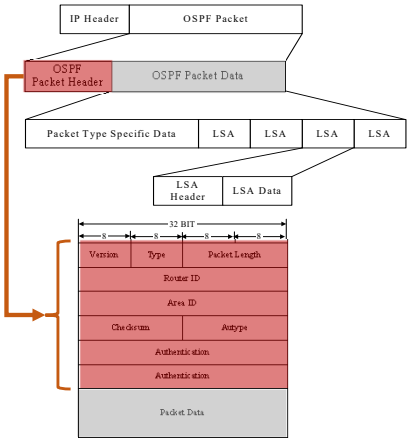


OSPF关键概念

- **路由器ID (Router ID)**
  - 一个32位的数字，在整个OSPF自治系统中被赋予每台路由器，作为其独一无二的标识。
- **邻居 (Neighbor)**
  - 当两台路由器的接口连接到同一个公共网络时，它们可以通过OSPF的Hello报文来维持邻居关系。
- **邻接 (Adjacency)**
  - OSPF在相邻的路由器之间建立邻接关系，以便它们能够交换路由信息。需要注意的是，并非每对邻居路由器都能发展成邻接关系。
- **链路状态通告 (LSA, Link State Advertisement)**
  - 这是描述本地路由器或网络状态的数据单元。对于一台路由器而言，LSA包含了其接口状态和邻接状态等信息。所有收集到的LSA共同组成了路由器的链路状态数据库。
- **指定路由器 (DR) 和 备用指定路由器 (BDR)**
  - 在以太网等多路访问网络中，为了降低形成的邻接数量，会选举出DR和BDR。网络中的其他路由器只与DR和BDR形成邻接关系，并将自己的LSA发送给DR，再由DR负责将这些LSA发送到整个网络。BDR则作为DR的备份，在DR失效时接管其任务。
- **区域边界路由器 (ABR)**
  - 位于两个或多个区域之间的路由器。
- **自治系统边界路由器 (ASBR)**
  - 位于OSPF自治系统边缘的路由器，它同时运行着其他路由协议(如RIP)。

3 OSPF报文

报文结构



- OSPF报文头共24字节
  - Version: OSPF的版本号，用于IPV4的为2。
  - Type: 8位,标识OSPF报文的类型，共有5种，指明后面跟着的是哪种OSPF报文。
    - 1 - Hello 报文
    - 2 - Database Description (DBD) 报文
    - 3 - Link State Request (LSR) 报文
    - 4 - Link State Update (LSU) 报文
    - 5 - Link State Acknowledgment (LSAck) 报文
  - Area ID: 标识该报文产生的区域。
  - Checksum: 用于校验整个报文的完整性。
  - Au Type & Authentication: 用于身份认证的相关信息。

报文类型

OSPF定义了五种不同类型的报文，以完成从邻居发现到数据库同步的全部过程。

1.Hello报文(Type 1，Hello): 用于建立和维护邻居关系，并在广播网络中选举DR。

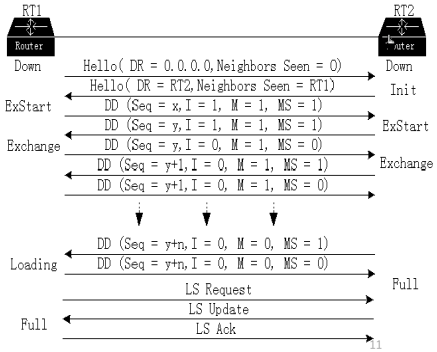
2.数据库描述报文(Type 2,Database Description): 用于在数据库同步过程中，向邻居描述本地链路状态数据库的摘要信息。

3.链路状态请求报文(Type 3，LSRequest): 当路由器发现自己的数据库信息不完整时，通过LSR向邻居请求特定的LSA。

4.链路状态更新报文(Type 4,LSUpdate): 真正承载LSA详细信息的数据包，用于向邻居发送更新。

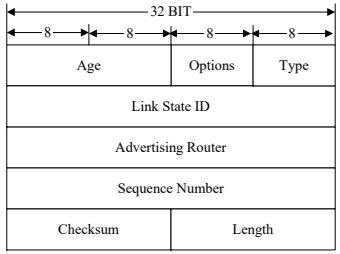
5.链路状态确认报文(Type 5，LSA-LS Ack): 用于对收到的LSU报文进行确认，确保信息可靠传输。

ospf 启动的过程：



LSA

LSA是OSPF的核心数据结构，每一个LSA都由一个通用头部来标识和管理。这个头部确保了每个LSA在网络中都具有唯一性，并能判断其新旧程度。



类型1 – 路由器LSA（Router LSA）

类型2 – 网络LSA （Network LSA）

类型3 – 网络汇总LSA （Network Summary LSA）

类型4 – ASBR汇总LSA （ASBR Summary LSA）

类型5 – 自治系统外部（LSA AS External LSA）

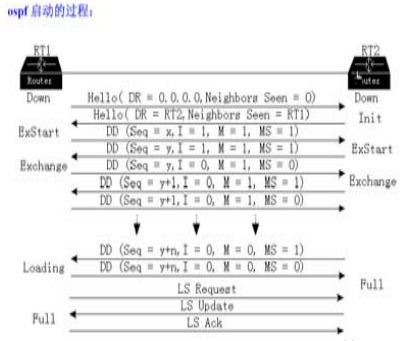
类型7 – NSSA外部LSA （NSSA External LSA）

4 OSPF运行过程

运行过程

OSPF路由器之间建立关系的过程是一个严谨的状态机模型，从最初的Down状态开始，直到建立完全的邻接关系。

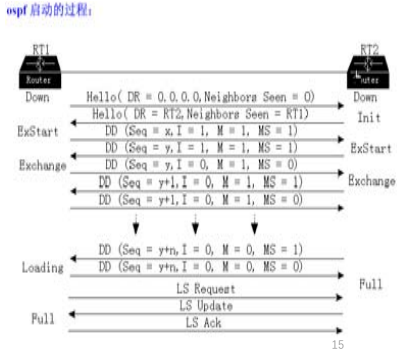
•**Down:** 初始状态，表示在规定时间内没有从邻居收到任何信息。
•**Init:** 初始化状态，路由器已收到邻居发来的Hello包，但自身的IP地址还未出现在对方的Hello包中，表示双向通信尚未建立。
•**2-Way:** 双向通信状态，路由器看到自身的Router ID 已在邻居的Hello包内，标志着双向通信已经建立，互为**邻居关系（Neighbor）**。指定路由器（DR）和备份指定路由器（BDR）的选择正是在这个状态完成的。



运行过程

当双向通信建立后，路由器会根据网络类型等因素决定是否需要进入数据库同步阶段，以建立完全的邻接关系。

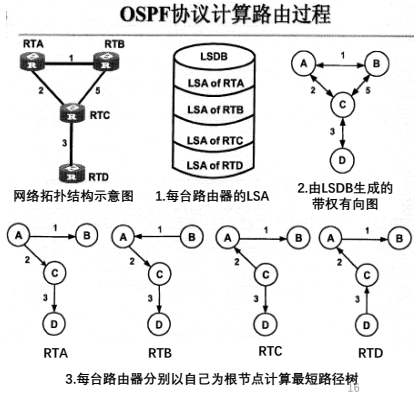
•**Exstart:** 交换初始状态，是建立邻接关系的第一步。在此状态，路由器决定用于数据交换的初始DD报文序列号，并确定主从（Master/Slave）关系。
•**Exchange:** 交换状态，路由器通过发送DD报文来交换链路状态信息的摘要。
•**Loading:** 加载状态，路由器根据对比发现新的或过期的LSA，向邻居发送LSR请求，并等待对方的LSU应答。
•**Full:** 完全邻接状态，这是邻接关系的最终状态。此时两台路由器的链路状态数据库已完全一致并同步，成为**邻接关系（Adjacency）**。



SPF算法与路由表构建

当链路状态数据库（LSDB）**同步完成后，每台路由器都会独立执行SPF算法**来构建自己的路由表。这个过程分为如下3个顺序步骤：

1. 路由器将收集到的所有LSA组合成一个完整的LSDB，这个数据库就是对整个区域网络拓扑的描述。
2. 路由器将这个数据库转换为一张带“权”的有向图。
3. 每台路由器在这张图上，以自己为根节点，使用SPF算法计算出到达每个目的地的最短路径树。这棵树的结果最终被用来生成路由表条目。



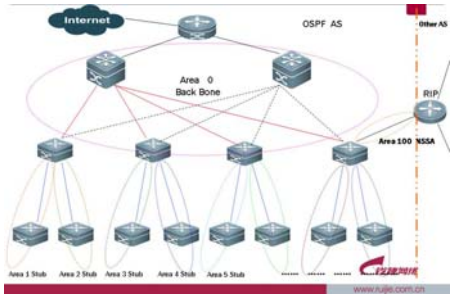
OSPF路由收敛

- 路由收敛是指当网络拓扑发生变化（如路由器或链路故障）后，网络中的路由器重新计算路由并达到稳定状态的过程。
- OSPF的收敛非常迅速(1秒 ~ 几十秒)：一旦网络中发生任何变化，会立刻有相应类型的LSA被发送出去。各个路由器收集到新的LSA后，会很快地对更新后的LSDB重新进行SPF计算，并生成新的路由表。

5 OSPF规划原则

对AS进行区域划分

- 随着网络规模的扩大，如果所有路由器都运行在单一区域内，路由器的负担会急剧增加
  - 链路状态数据库（LSDB）会变得非常庞大，消耗大量路由器内存
  - 任何微小的拓扑变化都会引发全网范围的SPF算法重算，占用大量CPU资源
  - LSA的洪泛（Flooding）也会消耗更多的网络带宽
- 对网络进行区域划分
  - 有效地将路由变化的影响范围限制在局部
  - 增强网络的可扩展性



合理规划

- 每个区域的路由器数量
  - 一个区域内应包含多少台路由器并没有固定标准，根据区域类型、路由器CPU能力、链路状况以及外部LSA的数量等因素合理设定。
- LAN上的邻居数量
  - 连接在同一个局域网上的路由器数目也非常重要 。每个LAN上的邻居越少，DR和BDR需要建立的邻接关系就越少，其资源消耗也就越低。
- DR的选择
  - 应避免让跨越多个网段的路由器成为DR，因为这可能导致该路由器因处理多个网段的LSA而过载。
- ABR连接的区域数量
  - 每个ABR都需要为它所连接的所有区域维护一份独立的链路状态数据库。如果一个ABR连接的区域过多，会严重影响其性能。
- 路由器自身性能
  - OSPF协议的内存开销主要来自路由表和LSDB。如果网络中引入了大量的外部路由，内存开销将显著增加。同时，SPF是一种CPU密集型算法，拓扑变化过于频繁将导致CPU持续高负荷运行。

优化路由信息

- 地址规划:
  - 进行层次化的IP地址规划，使其与OSPF的区域结构相匹配，这有利于在ABR和ASBR上进行路由聚合(Summarization)，从而减少LSA的数量，减轻核心路由器的负担。
- 控制外部路由的传播
  - 将外部路由引入OSPF时必须谨慎，应使用路由策略(如route-map，distribute-list)过滤掉不必要的外部路由，只引入真正需要的路由，并且合理设置引入路由的Metric和Metric-Type(E1/E2)，以实现AS内的路由器能够进行最优路由选择。

OSPF作为一种功能强大的**链路状态协议**，其核心工作机制是**发现邻居 -> 同步LSDB -> 运行SPF算法 -> 生成路由表**。其中，**LSA**是构建网络拓扑的基石，而**区域划分**则是OSPF实现大规模网络扩展性的精髓所在。一个成功的OSPF网络，离不开**合理的区域规划、精细的地址规划、以及对路由器性能和路由策略的综合考量** 。

本次实验

完成《OSPF协议配置实验手册》中的实验，注意实验过程中适当截图，回答其中的“实验思考”，并按照课前发的“实验报告模板”撰写实验报告和个人心得体会。

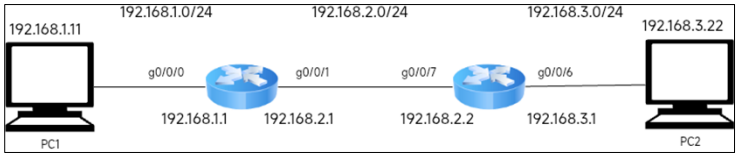


图1 OSPF协议配置实验拓扑

为了避免校园网和实验网互相干扰，实验过程中需*禁用校园网*。
注意不要拔下PC机后面已插好的2根网线。